Juros Reais no Brasil:

Uma Crítica Metodológica a Klein (2025) sob os Frameworks DSGE Neokeynesiano, HANK e a Revolução da Credibilidade

Análise Técnica — Março 2026

Resumo

Este ensaio submete a Nota de Política Econômica nº 082 do MADE/USP (Klein, 2025) a três linhas de escrutínio técnico: **(i)** crítica interna à estratégia econométrica ECM-GMM em painel; **(ii)** avaliação das prescrições de política à luz do modelo DSGE Neokeynesiano canônico com credibilidade endógena e possibilidade de dominância fiscal; e **(iii)** análise das implicações dos modelos HANK (Heterogeneous Agent New Keynesian) para a transmissão monetária no Brasil com crédito segmentado. Em diálogo com a literatura da Revolução da Credibilidade — de Kydland e Prescott (1977) a Svensson (1997) — argumentamos que (a) o efeito causal da meta de inflação sobre o juro real não está identificado na estratégia de Klein; (b) a prescrição de elevar a meta é contraproducente em equilíbrio com credibilidade endógena; e (c) o resíduo inexplicado de 0,9 p.p. identificado pelo autor é, em grande medida, o prêmio de credibilidade e de dominância fiscal que a literatura institucional descreve e que nenhum painel de 15 países captura adequadamente.

1. Introdução

O trabalho de Klein (2025)[1], que atualiza Segura-Ubiergo (2012)[2] com dados até 2019 e incorpora metas de inflação e volatilidade cambial como novos canais explicativos dos juros reais em painel de 15 economias emergentes, representa uma contribuição metodológica genuína ao debate. O uso de Modelos de Correção de Erros (ECM) estimados por GMM, o tratamento da endogeneidade de juros reais, poupança e volatilidade cambial, e a honestidade em admitir um resíduo inexplicado de aproximadamente 0,9 ponto percentual para o Brasil são méritos que distinguem o paper da literatura heterodoxa de menor rigor que circula sobre o mesmo tema.

Exatamente por isso o trabalho merece contra-argumentação rigorosa. Três problemas centrais o comprometem: **primeiro**, a estratégia econométrica sofre de proliferação de instrumentos, dependência transversal ignorada, restrição de homogeneidade de slopes implausível e uma proxy de qualidade institucional que, por construção, não pode identificar o canal que se pretende testar; **segundo**, a prescrição de elevar a meta de inflação para reduzir o juro real contradiz as implicações centrais do modelo DSGE Neokeynesiano com credibilidade endógena e regime fiscal não-ricardiano; **terceiro**, os modelos HANK com heterogeneidade de agentes e segmentação de mercados de crédito identificam mecanismos de transmissão específicos ao

[1]Klein, G. (2025). Afinal, por que os juros são tão altos no Brasil? MADE/USP, Nota de Política Econômica n.82, 16.12.2025.
[2]Segura-Ubiergo, A. (2012). The Puzzle of Brazil's High Interest Rates. IMF Working Paper 12/62.

Brasil que nenhum painel de países captura e que explicam parte substancial do resíduo que Klein chama de puzzle.

2. A Revolução da Credibilidade como Programa de Pesquisa

2.1 Contexto Histórico: A Grande Inflação e o Colapso do Consenso Keynesiano

A Revolução da Credibilidade não nasceu de um exercício teórico abstrato. Ela foi a resposta intelectual a um fracasso histórico concreto: a Grande Inflação dos anos 1970 nos Estados Unidos e em boa parte do mundo desenvolvido. Entre 1965 e 1980, a inflação americana saltou de menos de 2% ao ano para mais de 14%, apesar — ou por causa — de políticas monetárias ativistas que tentavam explorar o trade-off aparente entre inflação e desemprego descrito pela curva de Phillips.

O consenso keynesiano do pós-guerra havia construído uma visão confortável: autoridades bem-intencionadas e tecnicamente equipadas poderiam usar política monetária discricionária para estabilizar o ciclo econômico. O problema — que a Revolução formalizaria — é que essa visão ignorava a dimensão estratégica da política: os agentes formam expectativas sobre o que o banco central fará, e essas expectativas afetam o próprio ambiente macroeconômico que o banco enfrenta. Friedman (1968) e Phelps (1968) demoliram a curva de Phillips estática com expectativas adaptativas. Kydland e Prescott (1977)[3] transformaram esse diagnóstico em programa de pesquisa sobre desenho institucional — e é aí que a crítica às prescrições de Klein começa.

2.2 Inconsistência Temporal e o Viés Inflacionário de Equilíbrio: Kydland e Prescott (1977)

Kydland e Prescott (1977) demonstraram que o problema da política monetária discricionária não é de competência nem de intenção — é de estrutura de incentivos. Um banco central benevolente minimiza a função de perda social:

$$L = E\left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ (\pi_t - \pi^*)^2 + \lambda(u_t - u^*)^2 \right\}\right]$$

onde π^* = meta de inflação; $u^* < \bar{u}^n$ = desemprego desejado abaixo da taxa natural; $\lambda > 0$ = peso relativo ao desemprego; β = fator de desconto intertemporal.

A curva de Phillips expectacional é:

$$u_t = \bar{u}^n - \alpha(\pi_t - \pi^e_t) + \varepsilon_t, \qquad \alpha > 0$$

Em cada período t, dado π^e_t já formado, o banco tem incentivo a escolher $\pi_t > \pi^e_t$ para reduzir u_t abaixo de u^*. A condição de primeira ordem implica um viés inflacionário de equilíbrio:

$$\bar{\pi}_{discr} = \pi^* + \lambda\alpha(\bar{u}^n - u^*) > \pi^* \qquad \text{quando } u^* < \bar{u}^n$$

Esse viés não é erro de política — é o equilíbrio racional da estrutura com discrição. A implicação para o design institucional é imediata: o problema não é quem está no banco central, mas quais regras estruturam o jogo entre banco central e setor privado.

2.3 Reputação, Punição e a Assimetria da Credibilidade: Barro e Gordon (1983)

[3]Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. Journal of Political Economy, 85(3), 473–491.

Barro e Gordon (1983)[4] introduziram a dimensão dinâmica: em jogo repetido, o banco central pode construir reputação de baixa inflação e sustentar equilíbrio melhor do que o viés estático — desde que o ganho reputacional futuro supere o ganho de curto prazo de surpreender com inflação. Seja V^R o valor de continuar com reputação e V^D o valor de desviar:

$$V^R = u(\pi^*) / (1-\delta) \quad vs. \quad V^D = u(\bar{\pi}_cheat) + \delta \cdot u(\bar{\pi}_punish) / (1-\delta)$$

δ = fator de desconto; π̄_cheat = inflação ótima ao trair; π̄_punish = inflação de punição nos períodos subsequentes ao desvio.

O equilíbrio de reputação sustenta baixa inflação se e somente se V^R ≥ V^D — o que requer δ suficientemente alto e punição suficientemente severa. As duas implicações centrais para o debate brasileiro: **primeiro**, a credibilidade é construída lentamente via cumprimento repetido de compromissos difíceis e destruída rapidamente — um único desvio visível pode colapsar o equilíbrio cooperativo. **Segundo**, o retorno ao equilíbrio após o colapso é custoso: requer desinflação deliberada e prolongada. O exemplo canônico é o choque Volcker de 1979-82, onde o Fed precisou empurrar os juros acima de 20% ao ano e provocar a recessão mais severa desde a Grande Depressão para reconstituir a credibilidade destruída pela Grande Inflação. Esse custo assimétrico é exatamente o que torna imprudente qualquer sinalização de flexibilidade da meta em contexto de fragilidade fiscal.

2.4 O Banco Central Conservador: Rogoff (1985)

Rogoff (1985)[5] propôs a solução institucional: delegar a política monetária a um banco central com maior aversão à inflação do que a sociedade (κ_CB > κ_social). Se o banco minimiza:

$$L^{CB} = E\,[\,(\pi_t - \pi^*)^2 + (\lambda/\kappa_{CB})(u_t - u^*)^2\,], \quad \kappa_{CB} > 1$$

o viés de equilíbrio cai para π̄_CB = π* + λ(ū^n − u*)/κ_CB → π* quando κ_CB → ∞. O trade-off de Rogoff é fino: excesso de conservadorismo estabiliza bem a inflação mas acomoda pouco choques reais. Há um grau ótimo κ_CB* que equilibra as duas metas. O resultado normativo, porém, é inequívoco: a solução não é aceitar mais inflação — é construir mecanismos institucionais que tornem o comprometimento estruturalmente crível.

2.5 Contratos Ótimos e Metas Explícitas: Walsh (1995) e Svensson (1997)

Walsh (1995)[6] avançou ao mostrar que um contrato linear T(π) = −t·π entre governo e banco central — penalidade proporcional à inflação realizada — elimina completamente o viés sem sacrificar a estabilização ótima de choques. O mecanismo alinha incentivos via preço (custo marginal da inflação internalizado pelo banco) em vez de via preferências (exigir um conservador).

Svensson (1997)[7] completou o programa: o "inflation forecast targeting" — banco central ajusta o instrumento para que a previsão de inflação no horizonte de 1-2 anos convirja à meta — implementa aproximadamente a solução ótima com discrição restringida. Bernanke et al.

[4]Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983). A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model. Journal of Political Economy, 91(4), 589–610.
[5]Rogoff, K. (1985). The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target. Quarterly Journal of Economics, 100(4), 1169–1189.
[6]Walsh, C. E. (1995). Optimal Contracts for Central Bankers. American Economic Review, 85(1), 150–167.
[7]Svensson, L. E. O. (1997). Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets. European Economic Review, 41(6), 1111–1146.

(1999)[8] documentaram empiricamente, em amostra de 23 países, que países com histórico inflacionário elevado (Brasil, Israel, Chile dos anos 1990) precisaram de períodos mais longos de cumprimento estrito para colher a redução completa do prêmio de risco. A assimetria é a mensagem central: ganhos de credibilidade se acumulam lentamente, mas podem ser destruídos por um único desvio suficientemente visível.

2.6 A Revolução da Credibilidade como Antídoto Direto à Prescrição de Klein

A prescrição de Klein — elevar a meta de 3% para 5% para reduzir juros reais em ~1 p.p. — viola o diagnóstico central de toda essa literatura. Seja $p \in [0,1]$ a probabilidade percebida pelos agentes de que o banco central manterá baixa inflação no futuro. No modelo de Barro-Gordon, essa probabilidade está diretamente incorporada nas expectativas de inflação de longo prazo e no prêmio de risco dos juros:

$$E_t[\pi_{t+k}] = p \cdot \pi^* + (1-p) \cdot \bar{\pi}_{discr}, \quad k \to \infty$$

$$r^{LP}_t = r^* + \Gamma(1-p), \quad \Gamma > 0 \quad \text{(prêmio de credibilidade)}$$

Elevar a meta é interpretado pelos agentes como sinalização de que p está caindo — o comprometimento é negociável. Quando p cai, o prêmio $\Gamma(1-p)$ aumenta. O efeito líquido sobre o juro real é ambíguo no modelo teórico e provavelmente negativo no contexto brasileiro com memória inflacionária longa. Orphanides e Williams (2005)[9] calibraram esse mecanismo com aprendizado adaptativo e encontraram que bancos centrais que sinalizam flexibilidade em contextos de desancoragem pagam prêmio persistente de 50 a 150 pontos-base — amplitude que cobre e supera a redução de 1 p.p. projetada por Klein. A Revolução da Credibilidade não oferece fundamentos para elevar metas como atalho para reduzir juros. Oferece, ao contrário, o diagnóstico de por que o juro real no Brasil permanece alto: décadas de subordinação ocasional da política monetária à política fiscal erodiram p. A solução é reconstruir p — não abandonar o comprometimento.

---

3. Crítica à Estratégia Econométrica de Klein (2025)

3.1 Proliferação de Instrumentos no GMM em Painel

Klein estima o ECM em painel com GMM usando defasagens de 2ª e 3ª ordem como instrumentos para três variáveis endógenas (juros reais, poupança e volatilidade cambial). Com N = 15 países e T = 24 anos, o número de instrumentos gerado por lags de segunda e terceira ordem para três variáveis endógenas pode ser calculado como:

$$n_{inst} = (T - 2) \times k_{end} \approx (22 \times 3) = 66 \text{ instrumentos potenciais}$$

Roodman (2009)[10] demonstrou que quando n_inst > N, o teste de Sargan-Hansen perde poder assintótico e passa a aceitar praticamente qualquer matriz de instrumentos — o que torna a validação de sobre-identificação reportada pelo paper não-informativa. A regra de bolso da literatura é manter n_inst < N, o que no caso de Klein implica limitar os instrumentos a no

[8] Bernanke, B. S., Laubach, T., Mishkin, F. S., & Posen, A. S. (1999). Inflation Targeting: Lessons from the International Experience. Princeton University Press.
[9] Orphanides, A., & Williams, J. C. (2005). Inflation Scares and Forecast-Based Monetary Policy. Review of Economic Dynamics, 8(2), 498–527.
[10] Roodman, D. (2009). A Note on the Theme of Too Many Instruments. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 71(1), 135–158.

máximo 10–12, cobrindo no máximo 4–5 defasagens de uma única variável endógena por vez. O paper não reporta a contagem exata de instrumentos, o que impede a avaliação direta, mas a configuração descrita é estruturalmente propensa ao problema.

3.2 Dependência Transversal e Inflação dos Erros-Padrão

Quinze economias emergentes no período 1996–2019 estão sujeitas a choques globais comuns (crise asiática 1997-98, crise financeira 2008, taper tantrum 2013). Na presença de dependência transversal nos resíduos, estimadores padrão de painel produzem erros-padrão viesados para baixo — a significância estatística dos coeficientes é artificialmente inflada. O teste de Pesaran (2004)[11] para dependência transversal não é reportado. O estimador CCEMG (Common Correlated Effects Mean Group) de Pesaran (2006) ou o AMG (Augmented Mean Group) de Bond e Eberhardt (2009), que são robustos a fatores não-observados comuns, produziriam erros-padrão confiáveis — e provavelmente reduziriam a significância de vários coeficientes.

3.3 Homogeneidade de Slopes: Restrição Implausível

O ECM pooled impõe coeficiente de ajuste θ comum a todos os 15 países — pressupõe que a velocidade de reversão à média dos juros reais é idêntica no Brasil, Coreia do Sul, Turquia e Chile. O estimador PMG (Pooled Mean Group) de Pesaran, Shin e Smith (1999)[12] permite relação de longo prazo homogênea mas coeficientes de ajuste de curto prazo heterogêneos por país. A estatística de Hausman comparando PMG vs MG (Mean Group) é o teste padrão para essa restrição. Quando estimado via PMG em painéis de emergentes com configurações similares, é comum que coeficientes de curto prazo — exatamente onde Klein reporta os efeitos de poupança — percam significância ou invertam sinal.

3.4 Rule of Law como Proxy Quase-Invariante no Tempo

O resultado mais consequente do paper para o debate político é a não-significância do Rule of Law (WGI) no Modelo 3 com efeitos fixos. O problema é estrutural: indicadores WGI mudam menos de 0,1 desvio-padrão por ano em média — são quase-constantes dentro de cada país. Em qualquer especificação com efeitos fixos de país, uma variável quase-invariante no tempo é colinear com o efeito fixo por construção algébrica, não por irrelevância econômica. Seja α_i o efeito fixo do país i e x_it o Rule of Law:

$$x_it \approx \alpha_i + v_it, \quad Var(v_it) \approx 0 \quad \Rightarrow \quad x_it \text{ quase-colinear com } \alpha_i$$

O coeficiente estimado de x_it converge a zero independentemente de seu verdadeiro efeito causal. O teste adequado do canal institucional exigiria variáveis com variação temporal episódica: índices de independência de banco central com mudanças legislativas identificáveis como em Dincer e Eichengreen (2014)[13], spreads de CDS soberanos de curto prazo, ou indicadores de cumprimento de metas ponderados pela distância da meta. O descarte da hipótese institucional por Klein é, portanto, um artefato de especificação.

3.5 Endogeneidade da Meta de Inflação: Viés de Seleção Ignorado

[11]Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross-Sectional Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics 0435.
[12]Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634.
[13]Dincer, N. N., & Eichengreen, B. (2014). Central Bank Transparency and Independence: Updates and New Measures. International Journal of Central Banking, 10(1), 189–259.

A meta de inflação é tratada como exógena no modelo — não entra na lista de variáveis instrumentalizadas. Contudo, a endogeneidade reversa é óbvia: países que *já têm* juro real estruturalmente baixo, banco central crível e histórico de inflação controlada são exatamente os que podem adotar metas mais baixas sem custo. A correlação negativa observada entre metas baixas e juros reais altos pode, portanto, refletir a seleção — países com alta credibilidade adotam metas baixas — e não causalidade da meta para os juros. A simulação de que elevar a meta de 3% para 5% reduziria o juro real em 1 p.p. assume que o efeito estimado é causal — o que exigiria um instrumento para a meta de inflação que seja correlacionado com a escolha da meta mas não com o prêmio de credibilidade. O paper não oferece tal instrumento.

---

4. O Framework DSGE Neokeynesiano: Credibilidade Endógena e Dominância Fiscal

O modelo DSGE Neokeynesiano de três equações, na formulação de Woodford (2003)[14] e Clarida, Galí e Gertler (1999)[15], fornece o arcabouço teórico canônico para avaliar as implicações das prescrições de Klein. Apresentamos o modelo, discutimos as condições de equilíbrio único e estável, e então incorporamos as extensões relevantes: credibilidade endógena via switching de regime (Bianchi e Melosi, 2017) e a Teoria Fiscal do Nível de Preços.

4.1 O Modelo Neokeynesiano Canônico

O modelo consiste em três equações log-linearizadas em torno do estado estacionário.

4.1.1 Curva IS Dinâmica (IS forward-looking)

A condição de Euler do consumidor representa a alocação intertemporal ótima. Agregando sobre um continuum de famílias idênticas (tratamento RANK temporariamente):

$$x_t = E_t[x_{t+1}] - \sigma^{-1} (i_t - E_t[\pi_{t+1}] - r^*_t)$$

onde: x_t = hiato do produto; i_t = taxa nominal de política monetária; π_t = taxa de inflação; r^*_t = taxa real neutra; σ = elasticidade intertemporal de substituição; E_t = operador de expectativas condicionadas à informação em t.

4.1.2 Curva de Phillips Neokeynesiana (NKPC)

Derivada da otimização de firmas com rigidez de preços à la Calvo, a curva relaciona inflação corrente ao hiato do produto e às expectativas de inflação futura:

$$\pi_t = \beta E_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t$$

onde: $\beta \in (0,1)$ = fator de desconto; $\kappa = (1-\theta)(1-\beta\theta)/\theta \times (\sigma^{-1} + \varphi) > 0$; θ = probabilidade de não-ajuste de preços (Calvo); φ = elasticidade do trabalho; u_t = choque de custo (markup).

4.1.3 Regra de Taylor com Credibilidade

O banco central segue uma regra de política que responde ao hiato de inflação em relação à meta $\bar{\pi}$ e ao hiato do produto:

$$i_t = r^*_t + \bar{\pi}_t + \varphi_\pi (\pi_t - \bar{\pi}_t) + \varphi_x x_t + v_t$$

onde: $\bar{\pi}_t$ = meta de inflação do período t; $\varphi_\pi > 1$ (Princípio de Taylor); $\varphi_x \geq 0$; v_t = choque de política monetária.

---

[14]Woodford, M. (2003). Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton University Press.
[15]Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (1999). The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective. Journal of Economic Literature, 37(4), 1661–1707.

4.2 Condição de Determinabilidade e o Princípio de Taylor

O sistema {IS, NKPC, Taylor Rule} admite equilíbrio único e estável se e somente se o princípio de Taylor for satisfeito: $\varphi_\pi > 1$. Essa condição garante que o banco central reaja mais que proporcionalmente a desvios de inflação, estabilizando as expectativas. Na região de determinação, o juro real de equilíbrio converge a r^*_t — a taxa neutra — independentemente da meta nominal.

A implicação crítica: se o banco central opera sob credibilidade imperfeita, os agentes atribuem probabilidade positiva $q_t \in [0,1]$ de que o BC seguirá uma regra passiva ($\varphi_\pi < 1$) em choques futuros. Seja q_t a probabilidade percebida de desvio da regra ativa:

$$E_t[\pi_{t+j}] = (1-q_t) \times \bar{\pi} + q_t \times \pi^{fiscal}_{t+j}$$

Onde π^{fiscal} é o nível de inflação consistente com a restrição orçamentária intertemporal do governo sob dominância fiscal. Quando $q_t > 0$, o juro real de equilíbrio fica acima de r^* por um prêmio de credibilidade:

$$r_t = r^*_t + \Psi(q_t) = r^*_t + \lambda \times q_t \times (\pi^{fiscal} - \bar{\pi})$$

O prêmio $\Psi(q_t)$ é crescente em q_t — quanto maior a probabilidade percebida de desvio da regra ativa, maior o juro real de equilíbrio. Este é o canal que Klein (2025) não modela ao propor elevar a meta: uma elevação da meta em contexto de fragilidade fiscal aumenta q_t — o mercado recalibra a probabilidade de dominância fiscal — o que eleva Ψ e pode mais do que compensar qualquer redução direta de r^* via ajuste de metas.

4.3 Switching de Regime e o Prêmio de Dominância Fiscal

Bianchi e Melosi (2017)[16] desenvolveram um modelo DSGE com duas variáveis de estado latentes representando o regime de política: dominância monetária (M) e dominância fiscal (F). As probabilidades de transição entre regimes seguem uma cadeia de Markov:

$$P(s_{t+1} = F \mid s_t = M) = p_{MF}, \qquad P(s_{t+1} = M \mid s_t = F) = p_{FM}$$

Em equilíbrio com expectativas racionais sobre as transições de regime, o juro real de longo prazo incorpora o custo esperado de ser apanhado em regime fiscal:

$$r^{LP}_t = r^*_t + [p_{MF} / (p_{MF} + p_{FM})] \times (\pi^F - \pi^M) \times \beta_F$$

onde $\pi^F - \pi^M$ = diferencial de inflação entre os dois regimes; β_F = sensibilidade da inflação ao regime fiscal; o termo entre colchetes é a fração de tempo esperada no regime fiscal (proporção estacionária da cadeia de Markov).

Para o Brasil, a calibração plausível com base na história recente — pelo menos dois episódios de dominância fiscal de facto (2002-2003 e 2021-2022), pressão sobre o BC em 2011-2013, e arcabouço fiscal com credibilidade limitada — sugere $p_{MF} > 0$ não-desprezível. O prêmio resultante pode facilmente ser de 0,5 a 1,5 p.p., cobrindo substancialmente o "puzzle" de 0,9 p.p. identificado por Klein sem qualquer recurso à hipótese de meta inadequada.

4.4 A Teoria Fiscal do Nível de Preços (FTPL)

Sims (1994)[17] e Woodford (1994)[18] formalizaram que, quando o governo segue política fiscal não-ricardiana — o superávit primário S_t não responde suficientemente ao estoque de dívida

[16] Bianchi, F., & Melosi, L. (2017). Escaping the Great Recession. American Economic Review, 107(4), 1030–1058.
[17] Sims, C. A. (1994). A Simple Model for Study of the Determination of the Price Level and the Interaction of Monetary and Fiscal Policy. Economic Theory, 4(3), 381–399.
[18] Woodford, M. (1994). Monetary Policy and Price Level Determinacy in a Cash-in-Advance Economy. Economic Theory, 4(3), 345–380.

B_{t-1} — o nível de preços é determinado pela condição de solvência intertemporal, não pela política monetária:

$$B_{t-1} / P_t = E_t [\Sigma_{j=0}^{\infty} R^{-j} S_{t+j}]$$

onde P_t = nível de preços; R = taxa de desconto real; S_{t+j} = superávit primário esperado no período t+j.

Se os agentes percebem que E_t[S_{t+j}] é insuficiente para valorar B_{t-1} à taxa de inflação meta, o nível de preços P_t deve subir para equilibrar a equação — mesmo que o banco central mantenha juros altos. Nesse regime, o banco central não consegue controlar a inflação via Selic; ao contrário, juros mais altos aumentam o serviço da dívida, deterioram a posição fiscal esperada, e amplificam a pressão sobre o nível de preços. A FTPL implica, portanto, que o juro real de equilíbrio com credibilidade fiscal imperfeita é endógeno à trajetória fiscal — e não ao nível da meta de inflação.

---

5. O Framework HANK: Transmissão Heterogênea e Crédito Segmentado

Os modelos de Agente Representativo Neo Keynesiano (RANK) que subjazem ao modelo de Klein pressupõem que todos os agentes têm acesso completo a mercados financeiros e respondem à política monetária via canal intertemporal. Kaplan, Moll e Violante (2018)[19] demonstraram que, em dados microeconômicos, esse canal é quantitativamente insignificante: a maioria das famílias são hand-to-mouth (HtM) — respondem à renda corrente, não à taxa de juros. O framework HANK reconstrói a transmissão monetária sobre fundamentos microeconômicos com heterogeneidade de agentes.

5.1 O Problema do Agente Individual (Bewley-Huggett-Aiyagari)

O núcleo do HANK é o problema de otimização de uma família com risco idiossincrático não-segurável e acesso apenas a ativos com retorno livre de risco r_t. O problema de valor de uma família com produtividade e_t e riqueza a_t é:

$$V(a_t, e_t) = \max_{c_t, a_{t+1}} \{ u(c_t) + \beta E_t V(a_{t+1}, e_{t+1}) \}$$

sujeito a: $c_t + a_{t+1} = (1 + r_t) a_t + w_t e_t - T_t$; $a_{t+1} \geq \bar{a}$ (restrição de liquidez)

Onde u(·) é côncava (aversão ao risco), w_t é o salário real, T_t são transferências líquidas e ā é a restrição de endividamento. A solução implica uma função de política de poupança a_{t+1}(a_t, e_t; r_t) que é não-linear: famílias com a_t próximo de ā poupam pouco ou demandam crédito, enquanto famílias ricas têm poupança relativamente insensível à taxa de juros.

5.2 A Distribuição Estacionária e a Agregação

A distribuição estacionária de riqueza μ(a, e) é o objeto central do modelo. Em equilíbrio, o mercado de ativos limpa:

$$\int a_{t+1}(a, e; r_t) \, d\mu(a, e) = K_t \quad \text{(demanda de capital = oferta de poupança)}$$

[19]Kaplan, G., Moll, B., & Violante, G. L. (2018). Monetary Policy According to HANK. American Economic Review, 108(3), 697–743.

Auclert (2019)[20] decompõe o efeito de uma variação na taxa de juros Δr sobre o consumo agregado em três canais:

$$\Delta C = -\sigma^{-1} E_t[\Delta r] \times MPC_rica + URE \times \Delta r + NNP \times \Delta r$$

Canal 1 (intertemporal): elasticidade média ponderada pela MPC — fraco para HtM. Canal 2 (renda não-segurada — URE): famílias com ativos > passivos ganham; HtM perdem. Canal 3 (patrimônio líquido nominal — NNP): redistribuição inflação/deflação entre credores e devedores.

Para o Brasil, com alta fração de famílias HtM e distribuição de riqueza muito concentrada (o 1% mais rico detém mais de 40% da riqueza financeira), o canal intertemporal é quantitativamente pequeno e o canal redistributivo (URE + NNP) domina. Isso implica que o efeito contracionista de juros altos recai desproporcionalmente sobre famílias de baixa renda — via destruição de emprego e queda de renda corrente — enquanto o canal de contenção da demanda via famílias ricas é relativamente fraco.

5.3 Modelo HANK de Dois Ativos: Aplicação ao Brasil com Crédito Segmentado

Kaplan, Moll e Violante (2018) estenderam o modelo para dois ativos: um ativo ilíquido com retorno r^K (capital produtivo, imóveis) e um ativo líquido com retorno r^L < r^K − custo de ajuste. Essa estrutura gera a categoria de "wealthy hand-to-mouth" — famílias com patrimônio significativo mas ativos líquidos próximos de zero, altamente sensíveis a variações na renda corrente. No Brasil, o FGTS e a previdência compulsória funcionam exatamente como esse ativo ilíquido: representam riqueza significativa acumulada mas com acesso extremamente restrito, criando uma massa de famílias wealthy HtM que respondem à renda corrente, não à taxa de juros.

A inovação relevante para o presente argumento é introduzir **segmentação do mercado de crédito** — uma especificidade estrutural brasileira que o modelo de painel de Klein não captura. Seja δ ∈ [0,1] a fração do crédito que é *direcionado* (BNDES, habitação, rural, microcrédito) com taxa regulada r^d independente da Selic i_t, e (1−δ) o crédito livre a taxa r^L(i_t):

$$r^{crédito}_t = \delta \times r^d + (1-\delta) \times r^L(i_t), \quad dr^{crédito} / di_t = (1-\delta) \times dr^L/di_t$$

A elasticidade do crédito agregado à Selic é reduzida por um fator (1−δ). No Brasil, δ ≈ 0,45 (dados BCB 2024). Para que o banco central obtenha o mesmo grau de contração da demanda que obteria com δ = 0, precisa elevar i_t em um fator 1/(1−δ) ≈ 1,82 — quase o dobro. Formalmente, a Selic de equilíbrio que fecha o hiato do produto é:

$$i^*_t = r^*_t + \pi_t + [1/(1-\delta)] \times \varphi_x \times x_t$$

Esse mecanismo eleva estruturalmente o juro nominal e real de equilíbrio independentemente da meta de inflação, da volatilidade cambial ou da poupança doméstica — os canais em que Klein foca. É um canal institucional-regulatório que desaparece na média de painéis de 15 países porque os demais países da amostra não têm δ comparável ao do Brasil.

5.4 Poupança Precaucional com Incerteza de Regime

[20] Auclert, A. (2019). Monetary Policy and the Redistribution Channel. American Economic Review, 109(6), 2333–2367.

No modelo Bewley-Huggett-Aiyagari[21][22] com incerteza idiossincrática, a poupança agregada é crescente na variância do risco de renda. Se a incerteza não vem apenas do risco idiossincrático mas também do *risco de regime de política* — mudanças nas regras do FGTS, nas desonerações, nas transferências, na política monetária — a poupança precaucional aumenta. Seja σ^2_e a variância idiossincrática e σ^2_pol a variância do risco de regime:

$$A^*(r, \sigma^2_e + \sigma^2_pol) = \int a^*(a, e; r, \sigma^2)\, d\mu$$

A poupança precaucional A* é crescente em σ^2_pol. A correlação negativa entre poupança e juros reais que Klein encontra — e que perde significância quando se controla por qualidade institucional — é exatamente consistente com esse mecanismo: nos países com boa qualidade institucional ($\sigma^2_pol \approx 0$), a poupança reflete escolhas intertemporais puras. No Brasil, σ^2_pol é alto e contamina a poupança observada, o que enfraquece a correlação com juros e explica por que o efeito desaparece quando se controla por Rule of Law — mesmo que a proxy seja inadequada para outros fins.

---

6. Síntese: O Que os Três Frameworks Dizem sobre as Prescrições de Klein

6.1 Elevar a Meta de Inflação: Análise de Equilíbrio Geral

A prescrição central do paper — elevar a meta de 3% para 5% para reduzir o juro real em ~1 p.p. — pode ser avaliada em cada framework:

No framework da Revolução da Credibilidade, uma elevação da meta em contexto de fragilidade fiscal é interpretada como sinal de negociabilidade do comprometimento. Orphanides e Williams (2005)[23] documentaram que, com aprendizado adaptativo, esse sinal eleva q_t (probabilidade percebida de desvio da regra ativa), o que aumenta o prêmio $\Psi(q_t)$ e pode mais que compensar qualquer redução direta de r*. O efeito líquido é ambíguo — e provavelmente negativo para países com histório de inflação alta e memória longa dos agentes.

No framework DSGE com switching de regime, a elevação da meta aumenta p_{MF} (probabilidade de transição para dominância fiscal), o que eleva a proporção estacionária esperada no regime F e o prêmio embutido nos juros de longo prazo. A FTPL reforça: se o fiscal não credencia a mudança de meta — se o $E_t[S_{t+j}]$ não aumenta proporcionalmente — o nível de preços P_t sobe sem que o banco central consiga compensar, e o juro real necessário para estabilizar expectativas não cai.

No framework HANK com segmentação de crédito, a meta de inflação é irrelevante para o mecanismo central de elevação do juro: o fator de amplificação $1/(1-\delta)$ é puramente uma função da estrutura regulatória do crédito, independente da meta nominal. A redução do juro real via HANK passa por reformas do mercado de crédito — redução de δ — não por ajuste de metas.

6.2 O Resíduo de 0,9 p.p.: Decomposição Estrutural

[21]Bewley, T. (1986). Stationary Monetary Equilibrium with a Continuum of Independently Fluctuating Consumers. In W. Hildenbrand & A. Mas-Colell (Eds.), Contributions to Mathematical Economics, 79–102.
[22]Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving. Quarterly Journal of Economics, 109(3), 659–684.

O "prêmio" inexplicado identificado por Klein pode ser decomposto em três componentes que os frameworks aqui discutidos identificam:

```
Prêmio_BRA ≈ Ψ_cred + Ψ_fiscal + Ψ_seg ≈ 0.3 + 0.4 + 0.4 = ~1.1 p.p.
```

Ψ_cred = prêmio de credibilidade monetária (switching de regime, Barro-Gordon); Ψ_fiscal = prêmio de dominância fiscal (FTPL, Bianchi-Melosi); Ψ_seg = prêmio de segmentação de crédito (HANK com δ ≈ 0.45). Nota: os valores são ordens de magnitude para fins ilustrativos; calibração precisa exigiria estimação estrutural para o Brasil.

Nenhum desses três componentes responde a mudanças na meta de inflação. Todos respondem a reformas estruturais que Klein (2025) não discute: (a) mecanismos institucionais de comprometimento monetário com maior visibilidade e enforcement; (b) regras fiscais com credibilidade intertemporal que reduzam a probabilidade de dominância fiscal; e (c) reestruturação do crédito direcionado para reduzir δ e restaurar a transmissão monetária plena.

7. Conclusão

Klein (2025) contribui com metodologia econométrica mais cuidadosa do que é habitual no debate brasileiro sobre juros — mas chega a conclusões de política que não sobrevivem ao escrutínio dos frameworks teóricos relevantes. Os problemas econométricos internos ao paper — proliferação de instrumentos, dependência transversal, homogeneidade de slopes, proxy inadequada para Rule of Law, endogeneidade da meta — enfraquecem a precisão dos coeficientes estimados e invalidam a identificação causal necessária para a simulação de política.

A prescrição de elevar a meta de inflação como caminho para reduzir o juro real contradiz décadas de literatura da Revolução da Credibilidade: em equilíbrio com credibilidade endógena, sinalizar flexibilidade da âncora nominal em contexto de fragilidade fiscal aumenta o prêmio de risco monetário e fiscal, compensando qualquer redução direta de r*. Os modelos DSGE com switching de regime formalizam esse mecanismo e o tornam empiricamente calibrável para o Brasil.

Os modelos HANK identificam um canal adicional que nenhum painel de países captura: a segmentação do mercado de crédito com δ ≈ 0,45 de crédito direcionado amplifica o juro nominal necessário para qualquer grau de contração da demanda por um fator 1/(1−δ) ≈ 1,82 — independente da meta de inflação. O caminho para juros reais menores no Brasil passa por reformas que reduzam esse fator: reestruturação do crédito direcionado, regras fiscais com enforcement crível, e aprofundamento da independência operacional e da comunicação do banco central — não por abandono da âncora nominal que levou anos a construir.

Referências

Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving. Quarterly Journal of Economics, 109(3), 659–684.

Auclert, A. (2019). Monetary Policy and the Redistribution Channel. American Economic Review, 109(6), 2333–2367.

Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983). A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model. Journal of Political Economy, 91(4), 589–610.

Bernanke, B. S., Laubach, T., Mishkin, F. S., & Posen, A. S. (1999). Inflation Targeting: Lessons from the International Experience. Princeton University Press.

Bewley, T. (1986). Stationary Monetary Equilibrium with a Continuum of Independently Fluctuating Consumers. In W. Hildenbrand & A. Mas-Colell (Eds.), Contributions to Mathematical Economics.

Bianchi, F., & Melosi, L. (2017). Escaping the Great Recession. American Economic Review, 107(4), 1030–1058.

Calvo, G. A., & Reinhart, C. M. (2002). Fear of Floating. Quarterly Journal of Economics, 117(2), 379–408.

Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (1999). The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective. Journal of Economic Literature, 37(4), 1661–1707.

Dincer, N. N., & Eichengreen, B. (2014). Central Bank Transparency and Independence: Updates and New Measures. International Journal of Central Banking, 10(1), 189–259.

Galí, J. (2008). Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle. Princeton University Press.

Kaplan, G., Moll, B., & Violante, G. L. (2018). Monetary Policy According to HANK. American Economic Review, 108(3), 697–743.

Klein, G. (2025). Afinal, por que os juros são tão altos no Brasil? MADE/USP, Nota de Política Econômica n.82.

Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. Journal of Political Economy, 85(3), 473–491.

Orphanides, A., & Williams, J. C. (2005). Inflation Scares and Forecast-Based Monetary Policy. Review of Economic Dynamics, 8(2), 498–527.

Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross-Sectional Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics 0435.

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634.

Rogoff, K. (1985). The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target. Quarterly Journal of Economics, 100(4), 1169–1189.

Roodman, D. (2009). A Note on the Theme of Too Many Instruments. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 71(1), 135–158.

Segura-Ubiergo, A. (2012). The Puzzle of Brazil's High Interest Rates. IMF Working Paper 12/62.

Sims, C. A. (1994). A Simple Model for Study of the Determination of the Price Level and the Interaction of Monetary and Fiscal Policy. Economic Theory, 4(3), 381–399.

Svensson, L. E. O. (1997). Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets. European Economic Review, 41(6), 1111–1146.

Walsh, C. E. (1995). Optimal Contracts for Central Bankers. American Economic Review, 85(1), 150–167.

Woodford, M. (1994). Monetary Policy and Price Level Determinacy in a Cash-in-Advance Economy. Economic Theory, 4(3), 345–380.

Woodford, M. (2003). Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton University Press.